

0823 Answer | I/O 路径：轮询、中断与 DMA 怎样交接控制权

原题 31 题 · 0822 总线事务 · 能力账本

上一节点已讲总线拍数；现在追问谁发起 I/O、谁在等待、谁搬数据。轮询由 CPU 反复读状态，中断让 CPU 暂停转入处理程序，DMA 在数据搬运阶段争用总线。本页覆盖 31 题，后题沿用前面建立的动作，不从零重复。

31 题考场入口

题	第一笔	答案
01	键盘来自 CPU 外；其他是执行内部异常	A
02	服务程序内：保护现场→处理→恢复→开中断→返回	A
03	L1 只开放更高 L4、L0、L2	D
04	每秒查询 200×500 周期，占 50M 周期	C
05	用户→系统调用→驱动→完成中断	B
06	命令、状态、类型号均是数据线上的数值	D
07	隐指令关中断、存断点、转入口；不存所有 GPR	B
08	外设与 I/O 控制器之间用 USB	B
09	DMA 不是只能用于快速设备	D
10	统一编址可用访存指令访问 I/O 端口	D
11	100ns/400ns	B
12	打印端口传字符/状态/命令，不传主存地址	B
13	fault/trap/abort 返回位置不同	D
14	缺页内部异常，DMA 完成外部中断	A
15	I/O 指令在 GPR 与接口端口间传数据	D
16	多重中断不必全程关中断	B
17	允许响应且指令边界取中断	C
18	50kB/s 除 4B/次，再乘 1000 周期	A
19	驱动设参、DMA 请求和搬运、完成中断	D
20	定时器、网包是外部请求，缺页不是	C
21	可屏蔽请求不等于立即响应	B
22	周期挪用只占某些总线周期	C
23	中断控制器不是具体设备接口	D
24	缺页后重试原指令	B
25	内核态也能在允许条件下响应中断	A
26	外设不能比服务处理快到缓冲溢出	C
27	DMA 搬运不靠 CPU 逐字运行程序	C
28	屏蔽字与硬件响应优先级分开	A
29	DMA 数据通路设备接口↔主存	C
30	网卡、SSD 适合批量 DMA	B
31	DMA 传输完成可触发外部中断	A

01 | 2009-22：外部中断先找 CPU 之外的事件源

22. 下列选项中，能引起外部中断的事件是_____。
- A. 键盘输入
 - B. 除数为 0
 - C. 浮点运算下溢
 - D. 访存缺页

键盘输入由外设到达，能请求 CPU 在适当指令边界响应外部中断，选 A。除数为零、浮点下溢、访存缺页都是当前指令执行过程中发现的内部异常或陷入，不因外设主动发信号而来。第一笔先问事件从哪发生，比只背“中断”异常名称更稳。

缺页为什么不算外设中断

缺页可能需要随后访问磁盘，但最初发现它的是 CPU/MMU 翻译正在执行的指令地址，属于同步的内部异常；外设完成磁盘 I/O 后再通知 CPU 可产生另一个外部中断。把触发点与后续处理用到的设备分开，才不会看到“磁盘”就把缺页分类错。

02 | 2010-21：题目限定服务程序内，别把硬件入口当成软件步骤

21. 单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是_____。
- I. 保护现场
 - II. 开中断
 - III. 关中断
 - IV. 保存断点
 - V. 中断事件处理
 - VI. 恢复现场
 - VII. 中断返回
- A. I→V→VI→II→VII B. III→I→V→VII
C. III→IV→V→VI→VII D. IV→I→V→VI→VII

题目明确问“中断服务程序内”的执行顺序。硬件中断响应已经完成关中断 III、保存断点 IV；进入软件服务程序后，先保护现场 I，再处理中断事件 V，然后恢复现场 VI，最后开中断 II、中断返回 VII。顺序 I→V→VI→II→VII，选 A。单级中断不能在处理主体开始前开中断，因此 B 错；C、D 把硬件响应的入口动作混进服务程序。

断点与通用现场不必是同一个动作

断点保存下次恢复执行的 PC 等必要控制状态，通常由中断响应硬件先完成；通用寄存器的保存依赖处理程序需要使用哪些寄存器，由软件保护现场完成。先圈清“服务程序内”这个范围，再排除把关中断、保存断点重复算作软件入口的选项。A 的开中断位于恢复现场之后、返回之前，是收尾步骤，不是在处理主体中允许中断嵌套。

03 | 2011-21：屏蔽字按处理优先级，不按 L 编号

21. 某计算机有五级中断 $L_4 \sim L_0$ ，中断屏蔽字为 $M_4M_3M_2M_1M_0$ ， $M_i = 1$ ($0 \leq i \leq 4$) 表示对 L_i 级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是 $L_4 \rightarrow L_0 \rightarrow L_2 \rightarrow L_1 \rightarrow L_3$ ，则 L_1 的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是_____。
- A. 11110
 - B. 01101
 - C. 00011
 - D. 01010

题给响应优先级从高到低 $L_4 \rightarrow L_0 \rightarrow L_2 \rightarrow L_1 \rightarrow L_3$ 。正在处理 L_1 时，允许前三个更高优先级打断，故对应屏蔽位 $M_4=0, M_0=0, M_2=0$ ；屏蔽自身 L_1 与低级 L_3 ， $M_1=1, M_3=1$ 。按题目要求的 $M_4M_3M_2M_1M_0$ 顺序写成 01010，选 D。不要把下标顺序错当优先级顺序。

五个位置逐位核验

位	M4	M3	M2	M1	M0
优先级相对 L1	高	低	高	本级	高
屏蔽？	0	1	0	1	0

题说 $M_i=1$ 表示屏蔽。若把 1 当允许，会得到相反字串；先把该定义抄在纸上，再按高低填值。

04 | 2011-22：轮询花的周期要除以每秒总周期

22. 某计算机处理器主频为 50MHz，采用定时查询方式控制设备 A 的 I/O，查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为 500。在设备 A 工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询至少 200 次，则 CPU 用于设备 A 的 I/O 的时间占整个 CPU 时间的百分比至少是_____。

- A. 0.02% B. 0.05%
- C. 0.20% D. 0.50%

每次查询至少用 500 周期，每秒至少查 200 次，设备 A 至少占 $500 \times 200 = 100000$ CPU 周期/秒。50MHz 每秒有 50,000,000 周期，占比 $100000 / 50000000 = 0.002 = 0.2\%$ ，选 C。先写“周期/次 $\times$ 次/秒”，再除“周期/秒”，单位自动约掉。

轮询频率与程序执行时间为何同时出现

为保证数据不丢，CPU 必须每秒投入最少 200 次查询，哪怕设备尚未需要 CPU 做实际数据处理，也付出读状态的开销。若查询程序再复杂或查得更频繁，占比只会更大，所以题问“至少”。把 0.002 换百分数需乘 100，得到 0.2%，不是 0.002%。

05 | 2011-26：发起磁盘请求与完成通知是两次方向相反的交接

26. 用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的正确处理流程是_____。

- A. 用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序
- B. 用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序
- C. 用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序
- D. 用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序

用户程序提出磁盘 I/O，先进入系统调用处理程序，再由设备驱动程序设置控制器、发起具体设备操作；磁盘完成后以中断通知 CPU，进入中断处理程序，顺序 用户→系统调用→驱动→中断，选 B。不能让用户代码直接先执行内核驱动，也不能在设备启动前先处理“完成中断”。

两个方向从同一条时间线区分

向设备发请求：用户态陷入内核的系统调用，内核检查参数、找驱动，驱动下命令；从设备回来：设备完成并发中断，内核处理完成状态，再唤醒/返回相应进程。题里的四个程序名字分别占这几个位置，先画“发起→运行→完成”就能裁决。

06 | 2012-21：命令字、状态字、类型号都是总线数据载荷

21. 下列选项中，在 I/O 总线的数据线上传输的信息包括_____。

- I. I/O 接口中的命令字 II. I/O 接口中的状态字 III. 中断类型号
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

I/O 总线的数据线可以传接口命令字、读回的状态字以及中断类型号这些数值，故 I、II、III 都成立，选 D。承接 0822-04：握手/应答信号是控制线上的时序信息，不能因“命令字”也叫命令就把编码后的数值误当同一种控制线电平。

值与信号的分界

CPU 要写一个具体的 I/O 命令码，数据线承载码值，控制线同时表明这是写操作；读状态字时数据线返回状态位组合，控制线表明读取时刻；中断类型号也是一个可传递的数值。线的分类由其承载内容的角色决定，不靠中文里是否出现“命令/中断”。

07 | 2012-22：隐指令做必需入口，不替服务程序保存所有寄存器

22. 响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作，除保护断点外，还包括_____。

- I. 关中断 II. 保存通用寄存器的内容 III. 形成中断服务程序入口地址并送 PC
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II、III

中断响应硬件的隐指令在入口要关中断 I、保存断点，并取中断服务程序入口地址送入 PC III。保存通用寄存器内容 II 属于服务程序按需保护现场的工作，不由该隐指令一概完成。所以 仅 I、III，选 B。与 02 的顺序题合在一起看：先有可靠入口，再由软件处理详细现场。

为何不能因“保护现场”四个字全选

返回地址/状态必须及时保护，否则无法回原程序；但通用寄存器有许多，哪几个会被服务程序改写取决于程序约定与具体处理代码。若把全部 GPR 无条件压入隐指令，题里 II 的软件/硬件责任就被抹平。先区分断点与一般寄存器现场。

08 | 2013-19：外设与控制器的接口，选 USB

19. 下列选项中，用于设备和设备控制器（I/O 接口）之间互连的接口标准是_____。
A. PCI B. USB C. AGP D. PCI-Express

题目问“设备和设备控制器（I/O 接口）之间”互连。USB 可连接外设与主机侧控制器，选 B。PCI、AGP、PCI Express 在这组比较中更多处于主机内部部件/控制器与系统互连的一侧；先画“CPU/内存—控制器—外设”三段，再看题指定的是哪一段。

为何 PCIe 也可能接外设却不是本题裁决

现实中很多设备控制器本身通过 PCIe 接到主机，但题问设备与其控制器之间的外设接口，典型 USB 在控制器外侧。只背“PCIe 可连接设备”而不找控制器在链路哪端，容易把内外两层接口混在一起。

09 | 2013-22：中断要 CPU 时间，DMA 主要要总线使用权

22. 下列关于中断 I/O 方式和 DMA 方式比较的叙述中，错误的是_____。
A. 中断 I/O 方式请求的是 CPU 处理时间，DMA 方式请求的是总线使用权
B. 中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA 响应发生在一个总线事务完成后
C. 中断 I/O 方式下数据传送通过软件完成，DMA 方式下数据传送由硬件完成
D. 中断 I/O 方式适用于所有外部设备，DMA 方式仅适用于快速外部设备

中断 I/O 请求 CPU 执行服务程序；DMA 搬运数据时请求总线使用权，A 对。中断在指令边界响应，DMA 在当前总线事务完成后争用总线；数据通过中断服务程序/硬件 DMA 控制器搬运，B、C 为本题常用模型。D 用“中断适用于所有外设、DMA 仅适用于快速外设”做绝对限制，未由机制推出，故 错误选 D。

适合大量高速数据不是“只能”

DMA 设置有启动成本，连续大块、高速设备通常更能摊薄成本，所以常说适合高速设备；但慢设备如需减少 CPU 逐字节搬运，也可设计 DMA，关键在控制器、事务量和收益。中断方式也不应把所有设备的控制需求不加判断地一概归入。抓 D 的“所有/仅”并要求机制证据。

10 | 2014-21：统一编址的 I/O 端口可以用访存指令

21. 下列有关 I/O 接口的叙述中，错误的是_____。
A. 状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器
B. I/O 接口中 CPU 可访问的寄存器称为 I/O 端口
C. 采用独立编址方式时，I/O 端口地址和主存地址可能相同
D. 采用统一编址方式时，CPU 不能用访存指令访问 I/O 端口

状态端口和控制端口可以共用寄存器；CPU 可访问的接口寄存器称 I/O 端口。独立编址时，I/O 端口和主存可有相同数字地址，由不同地址空间区分；统一编址则把 I/O 端口映进主存地址空间，CPU 可用访存指令读写它，D 的“不能”错误，选 D。

两种编址的最便宜区分

独立编址：有独立 I/O 地址空间和专用 I/O 指令，数值相同的地址在不同空间可各指一处。统一编址：端口占用主存地址空间中的一段，普通 load/store 等访存动作可访问。题干的“统一”提示的是指令路径相通，不是禁止访存。

01—10 收束

01—03、07 先把外部中断的入口与软件现场分开；04—05 从“谁花 CPU 时间、谁发起设备请求”画时间线；06、08—10 从数据载荷与接口层级辨对象。下一批会在这几步上继续加 DMA 与中断优先级，不重新讲十遍定义。

11 | 2014-22 : 每 400ns 一次请求 , 占用 100ns

22. 若某设备中断请求的响应和处理时间为 100ns, 每 400ns 发出一次中断请求, 中断响应所允许的最长延迟时间为 50ns, 则在该设备持续工作过程中, CPU 用于该设备的 I/O 时间占整个 CPU 时间的百分比至少是_____。

- A. 12.5% B. 25% C. 37.5% D. 50%

每 400ns 来一个中断请求, 每次 CPU 响应并处理用 100ns; 持续工作时占比最少 $100/400=25\%$, 选 B。允许最大响应延迟 50ns 是必须及时开始响应的约束, 不是每次处理要额外再加 50ns, 也不能以它替代实际 100ns 处理成本。

与 04 的轮询成本比较

04 每次定时查询都花 500 周期, 不管设备有无新数据; 本题请求到来才花中断处理时间。若单次处理时间长于请求间隔, 持续处理会积压; 这里 $100 < 400$, 可用每一段 400ns 内的处理份额直接计算。最多延迟 50ns 只约束调度及时性, 不改变平均处理量。

12 | 2015-21 : 打印控制器端口不必接收主存地址

21. 在采用中断 I/O 方式控制打印输出的情况下, CPU 和打印控制接口中的 I/O 端口之间交换的信息不可能是_____。

- A. 打印字符 B. 主存地址 C. 设备状态 D. 控制命令

中断 I/O 打印时, CPU 可把打印字符写到接口数据端口、读设备状态、下控制命令; 这三类都与端口交换。主存地址不需要作为打印端口的交换内容, 选 B。DMA 控制器才要知道从/往哪一片主存搬数据, 别把它的地址参数挪到逐字中断打印流程。

先问这份信息由谁使用

打印字符供打印机消费; 状态位让 CPU 判定设备是否就绪; 控制命令使接口启动/复位等。主存地址是 CPU/内存系统定位内存的值, 普通端口传输时 CPU 自己先从内存取到字符, 再把字符写端口, 接口不必知道字符原来放哪。

13 | 2015-22 : 不是每种内部异常都返回原指令续做

22. 内部异常 (内中断) 可分为故障 (fault)、陷阱 (trap) 和终止 (abort) 三类。下列有关内部异常的叙述中, 错误的是_____。

- A. 内部异常的产生与当前执行指令相关
B. 内部异常的检测由 CPU 内部逻辑实现
C. 内部异常的响应发生在指令执行过程中
D. 内部异常处理后返回到发生异常的指令继续执行

内部异常与当前指令相关、由内部逻辑检测, 可在指令执行过程中响应, A/B/C 正确。D 断言处理后都回到发生异常的指令继续错误: 故障 fault 如缺页可重试原指令, 陷阱 trap 如系统调用通常从下一条继续, 终止 abort 可能无法恢复, 选 D。第一笔看题干列出的三种类别, 本身就提示返回位置不能统一。

三类异常的最小区别

故障在指令完成前发现, 处理后若条件已修复可重试; 陷阱常在特定指令执行后把控制交给系统, 返回时继续后续流程; 终止意味着严重问题不能正常重试。具体架构细节可能不同, 考试上足以用一个反例推翻 D 的“都”。

14 | 2016-22 : 缺页是内部异常, DMA 完成是外部中断

22. 异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件, 中断是来自处理器外部的请求

事件。下列关于中断或异常情况的叙述中, 错误的是_____。

- A. “访存时缺页”属于中断 B. “整数除以 0”属于异常
C. “DMA 传送结束”属于中断 D. “存储保护错”属于异常

题目已把执行中内部特殊事件叫异常, 把外部请求叫中断。访存缺页由当前指令地址翻译发现, 是异常; 除零、存储保护错也是异常; DMA 传送结束由设备/控制器通知 CPU, 是外部中断。A 说“缺页属于中断”错误, 选 A。承接 01, 发生后用磁盘处理不改变最初检测来源。

同一 I/O 任务可能连续触发两类事件

进程访问缺页，CPU/MMU 先触发异常；内核调页时发起磁盘 I/O；磁盘完成又触发设备中断。不能因时间链上后来有设备中断，就倒推前面的缺页也是外部中断。分类按事件产生点，不是按最终由哪个设备帮忙。

15 | 2017-21：I/O 指令在寄存器与接口端口间传数据

21. I/O 指令实现的数据传送通常发生在_____。
- A. I/O 设备和 I/O 端口之间
 - B. 通用寄存器和 I/O 设备之间
 - C. I/O 端口和 I/O 端口之间
 - D. 通用寄存器和 I/O 端口之间

CPU 执行 I/O 指令时，典型数据路径是通用寄存器 ↔ I/O 接口内的端口，选 D。外设与端口之间的传输发生在接口的设备侧；CPU 指令并不直接穿过接口去操作设备物理引脚。两个 I/O 端口之间也不是普通 I/O 指令的默认数据传输路径。

画三段防混

CPU 寄存器 ↔ I/O 端口 ↔ 外部设备。题问的是“I/O 指令实现的数据传送”，对应左半段；设备控制器根据协议再与设备交换，是右半段。某些体系结构也可经内存映射执行 load/store，但处理器可见的接口端口仍是左侧的交接对象。

16 | 2017-22：多重中断允许高优先级打断处理中断

22. 下列关于多重中断系统的叙述中，错误的是_____。
- A. 在一条指令执行结束时响应中断
 - B. 中断处理期间 CPU 处于关中断状态
 - C. 中断请求的产生与当前指令的执行无关
 - D. CPU 通过采样中断请求信号检测中断请求

外部中断在指令结束边界响应，与正在执行的那条指令通常无关，CPU 采样请求线发现它。B 说“中断处理期间 CPU 处于关中断状态”一概而论，和多重中断系统不符：保存好必要现场后可重新开中断，让更高优先级请求嵌套，故 错误选 B。初入中断短暂关中断与整个处理期间永远关中断不是同一句话。

把 02、03 的两步连起来

02 已区分硬件入口关中断与服务程序保护现场；03 的屏蔽字允许更高优先级、屏蔽本级及低级。多重中断中，保护完成后可依屏蔽字开放特定中断，于是高优先级服务程序能打断当前服务程序；02 的单级系统则在处理结束、恢复现场之后才开中断。两种系统的开中断时刻不同。

17 | 2018-22：只有允许响应，CPU 才能接外设请求

22. 下列关于外部 I/O 中断的叙述中，正确的是_____。
- A. 中断控制器按所接收中断请求的先后次序进行中断优先级排队
 - B. CPU 响应中断时，通过执行中断隐指令完成通用寄存器的保护
 - C. CPU 只有在处于中断允许状态时，才能响应外部设备的中断请求
 - D. 有中断请求时，CPU 立即暂停当前指令执行，转去执行中断服务程序

中断控制器按优先级仲裁，不按请求到达先后简单 FIFO；隐指令保存断点等控制状态，GPR 由服务程序按需保护；外部中断通常待当前指令结束再响应。CPU 必须处于中断允许状态才能响应外设中断，选 C。这不是说请求在关中断时物理上不出现，而是 CPU 暂不转入服务。

请求、响应、处理是三个时刻

设备可以先提出请求；CPU 在允许且达到可响应边界时取该请求并完成隐指令；服务程序之后处理具体事件。D 用“立即暂停当前指令”跳过边界，B 把硬件断点保存和软件通用寄存器保护混为一体。先给动词定位时刻，选项就易分开。

18 | 2019-21 : 中断 CPU 占用按每秒缓冲次数算

21. 某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换, CPU 主频为 1GHz, 设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位, 设备的数据传输率为 50kB/s。若每次中断开销(包括中断响应和中断处理)为 1000 个时钟周期, 则 CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是_____。

A. 1.25% B. 2.5% C. 5% D. 12.5%

接口数据缓冲 32 位=4B, 每秒 50kB 数据需要最多 $50,000/4=12,500$ 次中断; 一次含响应、处理用 1000 周期, 合计 12.5×10^6 周期/秒。1GHz 每秒 10^9 周期, 占比 $12.5M/1000M=1.25\%$, 选 A。题问“最多”, 按每份缓冲都触发一次中断估算。

为何不能把 50kB 直接乘 1000

中断开销按次数计, 接口一次可缓冲 4B, 要先把字节率除以每次数据量。若只按 50kB/s 当 50,000 次中断, 会高估四倍。kB 取 1000 还是 1024, 对本题选项的近似结论无影响。

19 | 2019-22 : DMA 四步各有不同执行者

22. 下列关于 DMA 方式的叙述中, 正确的是_____。

- I. DMA 传送前由设备驱动程序设置传送参数
 - II. 数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权
 - III. 数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成
 - IV. DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III、IV
C. 仅 II、III、IV D. I、II、III、IV

驱动程序先给 DMA 控制器设置主存地址、方向、数量等参数(I); 传送前 DMA 控制器请求总线使用权(II); 搬运中它直接控制总线读写(III); 结束后发中断, CPU 的中断服务程序做收尾(IV)。四项均正确, 选 D。DMA 的“CPU 不逐字搬”不等于 CPU 从头到尾完全不参与。

把“软件设置”和“硬件搬运”切开

启动阶段由内核/驱动准备, 数据阶段由 DMA 硬件从设备接口与主存间搬运, 完成阶段再由中断处理程序确认状态并通知等待者。若把 II 的总线请求归给 CPU, 会误认数据阶段仍由 CPU 执行普通 load/store; 若把 IV 删除, 又会漏掉完成通知。

20 | 2020-20 : 定时器与网包到达是外部请求

20. 下列事件中, 属于外部中断事件的是()。
- I. 访存时缺页 II. 定时器到时 III. 网络数据包到达
- A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II 和 III

I 访存缺页由当前执行指令触发内部异常; II 定时器到时和 III 网络数据包到达均由处理器外的设备/控制器请求服务, 是外部中断。故仅 II、III, 选 C。这一题把 01 的键盘、14 的 DMA 完成再扩成时钟和网络两种设备来源。

定时器通常在芯片里, 为什么仍叫外部中断

外部按相对于当前指令执行逻辑分类, 定时器到期并非这条指令算出的同步结果; 即使计时硬件集成在同一芯片内, 也由独立计时源异步提出请求。缺页则与正在翻译的访存指令一一对应, 处理后通常要重试该指令。

11—20 收束

同样的 CPU 时间占比, 轮询按定期查询次数算, 中断按实际数据缓冲/请求次数算。中断入口先硬件保住最小控制现场, 软件再保存所需寄存器; 多重中断可在安全时重新允许高优先级。DMA 把每份数据的搬运交给硬件, 但启动与结束仍有驱动和中断参与。

21 | 2020-21：可屏蔽请求出现，不等于 CPU 立刻响应

21. 外部中断包括不可屏蔽中断（NMI）和可屏蔽中断，下列关于外部中断的叙述中，错误的是（ ）。
- A. CPU 处于关中断状态时，也能响应 NMI 请求
 - B. 一旦可屏蔽中断请求信号有效，CPU 将立即响应
 - C. 不可屏蔽中断的优先级比可屏蔽中断的优先级高
 - D. 可通过中断屏蔽字改变可屏蔽中断的处理优先级

NMI 不受一般中断允许位屏蔽，优先级高于可屏蔽中断；可屏蔽请求还能受屏蔽字影响。B 却说一旦可屏蔽请求信号有效，CPU“立即响应”，漏掉中断允许、优先级以及当前指令结束边界，故 错误选 B。抓“请求”与“响应”之间仍有条件和时刻。

三道题共享的时间线

设备提出请求，可暂时保持/等待；CPU 在可响应边界采样，若中断允许且未屏蔽，再由优先级逻辑决定是否转服务程序。NMI 可越过通常的总开关，但也不意味着在一条指令中间随意破坏精确执行点。17 的“只有允许才响应”对应可屏蔽请求，不能不加限定套到 NMI。

22 | 2020-22：周期挪用只在某个总线周期让 CPU

22. 若设备采用周期挪用 DMA 方式进行输入和输出，每次 DMA 传送的数据块大小为 512 字节，相应的 I/O 接口中有一个 32 位数数据缓冲寄存器。对于数据输入过程，下列叙述中，错误的是（ ）。
- A. 每准备好 32 位数据，DMA 控制器就发出一次总线请求
 - B. 相对于 CPU，DMA 控制器的总线使用权的优先级更高
 - C. 在整个数据块的传送过程中，CPU 不可以访问主存储器
 - D. 数据块传送结束时，会产生“DMA 传送结束”中断请求

512B 数据块，接口缓冲一次 32 位=4B，DMA 每准备好 4B 就争取一次总线；在 DMA 获得总线的那一周，CPU 不能同时用它访问主存。C 扩成“整个数据块传送过程中 CPU 都不能访问主存”错误，周期挪用让 CPU 在其他空闲总线周期继续工作，选 C。结束仍发 DMA 完成中断。

周期挪用与整块独占的区别

512B 分成 $512/4=128$ 份，每份到来时 DMA 请求一个可用的总线周期，间隙总线可回给 CPU。若真整块期间独占，便把“每准备好 32 位发一次请求”与“周期挪用”这两个条件浪费了。DMA 优先取得已请求的总线周期，并非从开始到结束永久拥有总线。

23 | 2021-20：可编程中断控制器管理请求，不是设备 I/O 端口

20. 下列选项中，不属于 I/O 接口的是（ ）。
- A. 磁盘驱动器
 - B. 打印机适配器
 - C. 网络控制器
 - D. 可编程中断控制器

磁盘驱动器、打印机适配器、网络控制器都在设备与主机之间完成数据/控制转换，可作 I/O 接口。可编程中断控制器主要负责汇集、屏蔽与仲裁中断请求，并非某个 I/O 设备的数据接口，故 选 D。不要因为它也连接 CPU、可能有可编程寄存器，就把所有控制器都归入设备接口。

控制器“控制谁”是裁决点

网络控制器收发网络数据帧，磁盘/打印接口面对具体数据设备；中断控制器处理的是来自各种设备的请求线和优先级，让 CPU 知道应响应哪个来源。它服务于中断机制整体，而不提供某种外设的数据传送路径。

24 | 2021-21：修好缺页后，原访存指令还没有完成

21. 异常事件在当前指令执行过程中进行检测，中断请求则在当前指令执行后进行检测。下列事件中，相应处理程序执行后，必须回到当前指令重新执行的是（ ）。
- A. 系统调用 B. 页缺失 C. DMA 传送结束 D. 打印机缺纸

题先给异常在当前指令执行中检测、外部中断在执行后检测。缺页在访存指令完成前发生，处理程序把缺页调入主存后，必须重启这条访存指令，选 B。系统调用 trap 一般按返回约定走下一条，DMA 完成与缺页是外部通知，不要求把当前指令倒回重做。

返回哪一条用已完成工作判

若 CPU 已完成一条指令，再响应异步设备中断，返回应接着做后续指令；若当前指令因缺页连目标数据都尚未读到，就不能假装完成。0816-04 已讲这一故障恢复，本题要求把它与系统调用及外部中断并排裁决。

25 | 2021-22：中断响应不要求先退出内核态

22. 下列是关于多重中断系统中 CPU 响应中断的叙述，其中错误的是（ ）。
- A. 仅在用户态（执行用户程序）下，CPU 才能检测和响应中断
B. CPU 只有在检测到中断请求信号后，才会进入中断响应周期
C. 进入中断响应周期时，CPU 一定处于中断允许（开中断）状态
D. 若 CPU 检测到中断请求信号，则一定存在未被屏蔽的中断源请求信号

A 说“仅在用户态，CPU 才能检测和响应中断”，错误：内核态执行期间若中断允许、达到边界且优先级符合条件，同样可响应外设请求，选 A。用户态/内核态是程序权限，开/关中断与屏蔽是另一个维度；不能把“内核代码”自动等于“永不受中断打断”。

二维状态交叉检查

内核态可以临时关中断保护关键区，也可以开中断允许更高优先级嵌套；用户态也可能在某些关键时刻因硬件状态暂不响应。题问多重中断，若内核服务程序绝不能响应中断，就无法形成高级请求打断当前服务程序的嵌套。先查中断允许和屏蔽，再看权限状态的作用。

26 | 2022-21：中断处理要赶在下一份数据覆盖缓冲前

21. 下列关于中断 I/O 方式的叙述中，不正确的是（ ）。
- A. 适用于键盘、针式打印机等字符型设备
B. 外设和主机之间的数据传送通过软件完成
C. 外设准备数据的时间应小于中断处理时间
D. 外设为某进程准备数据时 CPU 可运行其他进程

字符型键盘、针式打印机常适合中断 I/O；数据由 CPU 执行中断服务程序搬运；设备工作时 CPU 可调度其他进程。C 声称“外设准备数据的时间应小于中断处理时间”是倒置的：若外设比 CPU 处理还快，新数据可能不断到来并覆盖/挤满缓冲，故 错误选 C。

比较的是生产间隔和消费时间

单缓冲且无其他吸收机制时，设备两份数据之间的准备间隔应足够长，让 CPU 响应并处理前一份；较慢字符设备正适合这条路径。若是 SSD/网卡等高速连续数据，逐份中断使 CPU 负担过高，DMA 与缓冲批量处理更合理。不能把“时间越短越高效”不分对象套到设备准备时间。

27 | 2023-22：DMA 数据阶段不跑“CPU 的 DMA 传送程序”

22. 下列关于 I/O 控制方式的叙述中，错误的是（ ）。
- A. 查询方式下，通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作
B. 中断方式下，通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作
C. DMA 方式下，通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作
D. 对于 SSD、网络适配器等高速设备，采用 DMA 方式输入/输出

查询由 CPU 跑查询程序，普通中断 I/O 由 CPU 跑服务程序，高速 SSD/网络适合 DMA。C 说 DMA 方式由 CPU 执行“DMA 传送程序”来逐份完成 I/O，违背 DMA 的关键：驱动设好参数后，控制器硬件搬运数据，故 错误选 C。CPU 可在传送完成时再处理一个中断。

先后参与不等于全程搬运

启动：CPU/驱动配置地址、长度、方向；中间：DMA 控制器争总线，从设备接口到主存（或反向）搬块；结束：中断通知 CPU 收尾。若把中间改成 CPU 逐字执行程序，已退回程序查询/中断搬运的模式，DMA 的意义就消失了。

28 | 2024-21：屏蔽字改嵌套优先级，不改硬件响应优先级

21. 下列关于中断 I/O 方式的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 中断屏蔽字用于确定中断响应的优先级
- B. 保存断点和程序状态字在中断响应阶段完成
- C. 保存通用寄存器和设置新中断屏蔽字由软件实现
- D. 单重中断方式下中断处理时 CPU 处于关中断状态

题问错误。响应阶段的优先级由中断控制器/硬件仲裁决定；处理期间，软件可保存 GPR、设置新的屏蔽字，决定哪些级别允许嵌套打断当前服务；单重方式处理时保持关中断。A 把屏蔽字说成“确定中断响应的优先级”，混淆响应优先级与处理时的屏蔽/嵌套优先级，选 A。

用 03 的 L1 屏蔽字检验

L1 处理程序设置 01010 让 L4、L0、L2 可嵌套，屏蔽 L1、L3；这没有把原来硬件认定的请求响应次序 L4→L0→L2→L1→L3 重新接线。屏蔽影响的是“此时哪些请求可以进入处理”，不等于改变请求线的固有仲裁排序。

29 | 2024-22：DMA 控制的数据通路跨设备接口与主存

22. DMA 控制 I/O 方式下，设备的输入/输出由 DMA 控制器控制完成，此时，DMA 控制器控制的数据传输通路位于（ ）。

- A. CPU 和主存之间
- B. CPU 和 DMA 控制器之间
- C. 设备接口和主存之间
- D. 设备接口和 DMA 控制器之间

题指定 DMA 控制器负责 I/O，数据并不先进入 CPU 通用寄存器。实际搬运路径在设备接口和主存之间，选 C。DMA 控制器提供地址、计数、方向及总线控制，数据可经总线在两端交换；控制器在场不意味着它把数据停在 CPU 与 DMA 控制器之间。

画出路径而不是只记“绕过 CPU”

设备 ↔ 设备接口 ↔ 总线 ↔ 主存，DMA 控制器在这条路径上决定读/写时机、地址及长度；CPU 主要在开始设参与结束响应。D 的“设备接口与 DMA 控制器之间”只截取控制关系或局部连接，不是题问的整条数据传输通路。

30 | 2025-21：批量高速设备更能摊薄 DMA 启动成本

21. 下列设备中，适合采用 DMA 输入输出的设备是

- | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| I. 键盘 | II. 网卡 | III. 固态硬盘 | IV. 针式打印机 |
| A. I、II | B. II、III | C. II、IV | D. III、IV |

网卡与固态硬盘可连续传较大量数据，适合 DMA 批量搬运，II、III，选 B。键盘与针式打印机通常逐字符、低速，可由中断 I/O 满足；为了几个字节就配置 DMA，启动/结束成本不划算。这里问“适合”，不是断言慢设备物理上绝对不能接 DMA，与 09 的“仅适用于”错误不矛盾。

用收益而非设备名字记忆

若传一块数据，CPU 逐字搬需持续指令和中断；DMA 先付配置成本，再由硬件搬整个块，块越大/越快越划算。低速偶发字符只让 CPU 在准备好时响应一次即可。选择网卡、SSD 是它们的典型负载形态，真实系统仍取决于控制器能力与具体工作量。

31 | 2025-22 : DMA 完成通知是外部中断请求

22. 下列选项中，会触发外部中断请求的事件是

- A. DMA 传送结束
- B. 总线事务结束
- C. 页故障的处理结束
- D. 执行断点指令

DMA 传输完成由控制器主动向 CPU 报告，属于外部中断请求，选 A。总线事务结束只是数据传输阶段的一个时序边界，不必每次都让 CPU 进中断；页故障处理结束是内部异常的恢复过程；断点指令执行会引起内部陷阱。按谁发起给 CPU 的请求裁决，别只见“结束”二字就归一类。

把 19 的第四步补上

驱动设参、DMA 硬件争总线并搬运，整个数据块完成后才由控制器发中断，让 CPU 做收尾、唤醒等待者。若 128 次周期挪用每次都算 CPU 中断，就重新产生大量处理开销，违背 DMA 批量化目的。

0823 收束 | 三条路径分清执行者

轮询：CPU 按计划查状态、逐份搬；中断 I/O：设备就绪通知，CPU 执行服务程序搬；DMA：CPU 设参，DMA 控制器占用若干总线周期搬数据，完成后通知 CPU。异常则由当前指令执行发现，需按 fault/trap/abort 判断返回位置。考场只需先写“请求者、搬运者、完成通知”三项，再选最短计算或排错路径；教学完成不等于限时独立熟练。